| FÍSICA 2º BAC | 2er parcial 2ª evaluación. | 16-01-2025 |
|---|---|---|
| **Nombre:** ..... **Nº**: ..... <br> **Grupo:** 2º BAC_____ | | |

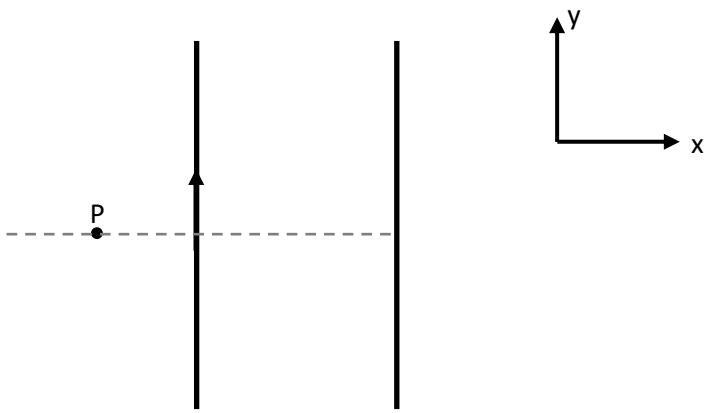
## CUESTIÓN 1

a) Definición de Amperio como unidad fundamental del Sistema Internacional.
b) Enuncia la ley de Lenz. ¿Cuál es su significado físico?

## CUESTIÓN 2

Dos conductores rectilíneos de L = 2 m de longitud, verticales y paralelos, distan entre sí 10 cm. Por el primero de ellos circula una corriente de $I_1$=20 kA hacia arriba.

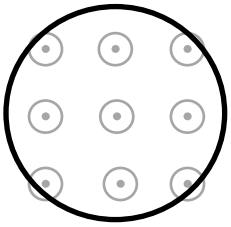
a) Halla el campo magnético $\vec{B}_1$ (módulo, dirección y sentido) que genera el primer cable en un punto P situado a 5 cm a su izquierda.
b) Calcula la corriente $I_2$ que debe circular por el otro conductor para que el campo magnético total en P sea nulo. Haz un esquema donde se vean las líneas de campo de ambos cables.
c) Halla **<u>el vector fuerza</u>** que el primero de los cables ejerce sobre el segundo, $\vec{F}_{1,2}$, y justifica si se atraen o se repelen. Haz un esquema donde se vean los vectores $\vec{IL}$ para cada cable, así como los vectores $\vec{F}_{1,2}$ y $\vec{F}_{2,1}$.
(Dato: $\mu_0 = 4\pi\cdot10^{-7}$ T·m·A$^{-1}$)



## CUESTIÓN 3

Una bobina formada por 100 espiras circulares de 2,5 cm de radio, que descansa en el plano XY, está situada en una región en la que existe un campo magnético $\vec{\boldsymbol{B}}_{\boldsymbol{ext}} = (4 - \frac{1}{4}\, t^2\,)\, \vec{\boldsymbol{k}}\, T$, donde $t$ es el tiempo expresado en segundos.

a) Determina el flujo magnético en función del tiempo y realiza una representación gráfica de dicho flujo frente al tiempo para $t$ entre 0 y 4 segundos. (Toma el vector superficie de la espira en el sentido de $\vec{\boldsymbol{k}}$)
b) Determina el valor de la fem inducida en el circuito **(expresada en milivoltios)** en el instante $t$ = 2 s.
c) **Justifica** el sentido de giro de la corriente inducida, así como la dirección y el sentido del campo inducido en la bobina.



## CUESTIÓN 4

Para estudiar el núcleo de uno de los isótopos del oxígeno (Z = 8), éste se reduce químicamente hasta convertirlo en anión óxido ($O^{2-}$) y luego se introduce en un espectrómetro de masas donde es acelerado por un campo eléctrico uniforme creado por dos placas separadas 50 cm y conectadas a una pila de $\Delta V$ = 1275,2 voltios. Acto seguido penetra en un campo magnético constante y de valor B = 2500 G, quien le hace girar en sentido horario en circunferencias de radio R = 6 cm. Se pide:

a) Realizar un esquema donde se vean los campos eléctrico, magnético y las fuerzas eléctrica y magnética a las que está sometida el anión óxido, así como la trayectoria seguida por la partícula.
b) La velocidad con que el anión entra en la cámara magnética y su masa expresada en kg.
c) Halla el valor del campo eléctrico entre las placas, así como la aceleración del óxido entre ellas.
d) Sabiendo que el Número de Avogadro es $N_A = 6{,}022 \cdot 10^{23}$ unidades, halla el número de neutrones que tiene el isótopo y completa su símbolo indicando el valor de "?":

$$^{?}_{8}O^{2-}$$

(Dato: $|e| = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C; 1 T = $10^4$ G)